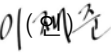


연구개발과제 실무담당자	성명		심아영	직위	연구보조원
	연락처	직장전화	-	휴대전화	010-7560-6212
		전자우편	shimay1031@g.s kku.edu	국가연구자번호	10187180

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2026년 01월 25일

연구책임자: 이재준 

성균관대학교 RISE 사업단장 귀하

< 요약 >

과제명		국문	AI 기반 퍼즐 게임 레벨 자동 생성 기술 개발				연구책임자	이재준
		영문	Development of AI-Based Automatic Level Generation Technology for Puzzle Games					
기술 분류	국가과학기술 표준분류	게임콘텐츠 (HH1201)	50%	인공지능 (EE0108)	30%	예측/시뮬레이션 (EA0207)	20%	
총 연구개발기간		2025. 08. 01 - 2026. 02. 28 (7개월)						
총 연구개발비								
연구개발단계		기초[] 응용[☒] 개발[] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[]			기술성숙도 (해당 시 작성)		착수시점 기준() 종료시점 목표()	
연구개발 목표 및 내 용	최종 목표		AI 기반 퍼즐 스테이지 자동 생성 및 난이도 정량 평가 기술을 개발하여, 실제 상용 퍼즐 게임에 적용 가능한 자동 설계 파이프라인을 구축한다.					
	전체 내용		• 유저 데이터를 활용한 딥러닝 기반 스테이지 난이도 예측 모델 구축한다. • 규칙 기반 생성 알고리즘 및 강화학습 기반 시뮬레이션 플레이 시스템 구현한다. • 자동 생성 → 난이도 평가 → 피드백 개선의 반복 가능한 제작 파이프라인 설계를 진행한다. • 넥스처가 상용화 준비 중인 게임 <아이러브커피 Hexa Sort>와 기타 NAVER 웹툰 IP 기반 상용 게임에 기술 적용 및 범용 API 로 확장 가능성 확보를 목표로 한다.					
	1차년도 전반	목표	데이터 기반 퍼즐 스테이지 난이도 예측 및 초기 자동 생성기 개발					
		내용	• 실제 유저 플레이 로그를 수집 및 정제하고, 스테이지별 난이도 라벨링을 수행한다. • CNN 또는 회귀 기반 예측 모델을 개발하여 정량적 난이도 추정을 가능하게 한다. • 규칙 기반 퍼즐 자동 생성기 프로토타입을 제작하고 초기 사용자 평가를 통해 정확도와 완성도를 검증한다.					
	1차년도 후반	목표	강화학습 기반 시뮬레이션 및 난이도 튜닝 자동화 시스템 완성					
		내용	• AI 플레이어가 반복 플레이를 통해 스테이지를 시뮬레이션하며, 클리어 확률 기반 난이도 추정을 수행한다. • 난이도 밸런싱 피드백을 통해 자동 재설계를 수행하는 생성-평가-보정 루프를 구현한다. • Unity 기반 상용 게임 개발환경에 통합 가능한 API 및 디자인 툴킷 형태로 기술을 제공하며, 실제 상용 퍼즐 게임에 적용한다.					
연구개발성과								

연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	● 산업적 활용: 상용 게임에서의 레벨 디자인 비용 및 소요 시간 절감 ● 교육적 활용: 퍼즐 게임 설계 교육에서 훈련 도구 및 실습 콘텐츠로 활용 가능 ● 기술 확장: 타 장르(예: 로그라이크, 전략 시뮬레이션 등) 게임에도 적용 가능한 범용 디자인 도구로 발전 가능 ● 시장 경쟁력 확보: <아이러브커피 Hexa Sort>와 NAVER 웹툰 IP 기반의 퍼즐 게임에 본 기술을 우선 적용하여 상품성 및 운영 효율성 확보											
연구개발성과의 등록·기탁 건 수	논문	특허	보고서 원문	연구 시설· 장비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
								생명 정보	생물 자원		정보	실물
	3											
연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황	구입 기관	연구시설·장비 명	규격 (모델 명)	수량	구입 연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)		ZEUS 등록번호		
국문핵심어 (5개 이내)	퍼즐 게임		스테이지 자동 생성		난이도 예측		인공지능		강화학습			
영문핵심어 (5개 이내)	Puzzle Game		Level Generation		Difficulty Estimation		AI		Reinforcement Learning			

I. 서론

1. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행내용

가. 기술개발 배경 및 필요성

1) 국내 모바일 게임 시장 동향

- 2023년, 전 세계 게임 시장 규모가 약 2,051억 달러(전년 대비 2% 성장)로 확대된 가운데, 한국 게임산업은 약 7.8%의 점유율로 글로벌 4위를 유지하며 국가 핵심 수출 산업으로서 입지를 공고히 함
- 국내 콘텐츠 산업 내 최고 수준인 약 83억 9,400만 달러(한화 약 10.9조 원)의 수출 실적을 기록하며 중국, 동남아시아, 북미 등 글로벌 전역으로 시장 지배력을 확장함
- 국내 게임 산업 전체 매출(약 22조 9,642억 원) 중 모바일 게임이 약 59.3%(약 13.6조 원)를 차지하며 시장 성장을 견인하는 핵심 동력으로 작용
- 전 세계적으로도 모바일 게임 매출은 약 900억 달러 규모로 전체 시장의 절반에 육박하는 견조한 수요를 유지하고 있어 글로벌 경쟁력 확보를 위한 집중적인 기술 투자가 요구
- 국내 시장의 자국산 게임 충족 비율이 높은 상황에서, 고도화된 **모바일 퍼즐/캐주얼 장르**의 유저 이탈을 최소화하기 위한 **정밀한 난이도 설계와 밸런싱 기술**이 핵심 경쟁력으로 부상
- 양적 성장을 넘어 콘텐츠의 질적 수준을 담보하기 위해 **수작업의 한계를 극복한 데이터 기반의 자동화 설계 시스템 도입**이 산업적 필수 과제로 대두됨

2) 전통적 수작업 레벨 디자인 공정의 한계 및 경제적 부담

- 기존 퍼즐 스테이지 제작은 기획자의 주관적 경험과 반복적인 플레이 테스트에 전적으로 의존하여 수백 개 이상의 스테이지를 구축함에 따라 **난이도 일관성 유지에 심각한 한계**를 보임
- 평균 500단계 이상의 방대한 레벨 구성이 필수적인 장르 특성상, **인력 중심 공정은 제작 단가 상승과 기획 주기 장기화**를 초래하여 중소 게임사 및 인디 개발사의 수익성을 저해하는 요소로 작용

3) 실무 밀착형 자동화 솔루션 도입을 통한 산업적 경쟁력 확보의 시급성

- 참여기업 (주)넥스처의 <아이러브커피 Hexa Sort> 등 실제 상용 프로젝트의 제작 리소스를 50% 이상 절감하기 위한 **정량적·자동화된 디자인 시스템 도입**이 필요한 상황
- 단순 연구용 프로토타입 개발에 그치지 않고 실제 제작 파이프라인에 즉시 이식 가능한 데이터 기반의 설계 알고리즘 확보를 본 과제의 핵심 과업으로 설정



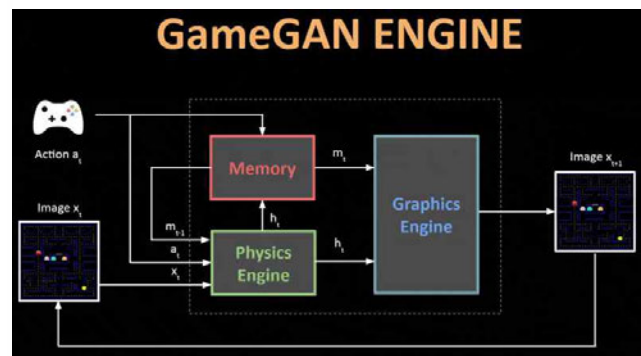
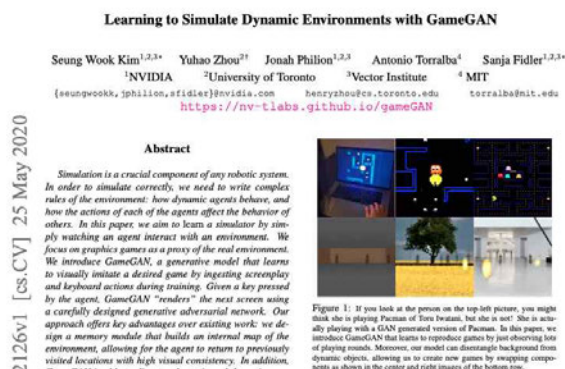
[그림] <아이러브커피 헥사소트> 게임 화면

나. 국내외 기술 현황 및 선행 연구 분석

1) 국내외 기술 성숙도 및 상용화 수준 분석

(1) 해외 연구개발 동향 및 학술적 기술 수준 분석

- NVIDIA의 GameGAN 프로젝트를 통해 팩맨(Pac-Man) 등 고전 게임의 규칙과 패턴을 학습하여 스테이지를 자동 생성하는 성과를 거두었으며, 마리오·메가맨 등 플랫폼 게임의 규칙을 추론하여 새로운 레벨을 설계하는 연구가 지속



[그림] NVIDIA GameGAN 프로젝트 논문

- 2020년 Khalifa 등이 발표한 PCGRL(Procedural Content Generation via Reinforcement Learning) 연구에서는 레벨 디자인을 순차적 의사결정 문제로 정의하고, 예제 데이터가 희소한 환경에서도 학습 가능한 강화학습 기반 레벨 생성 모델을 제안

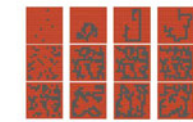


Figure 5: Binary generated examples using different representation for the same starting state.

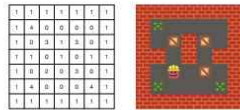


Figure 2: Sokoban level as 2D integer array.

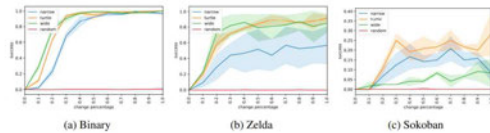


Figure 4: The Success percentage of generating levels from random a initial state with respect to the change percentage.

[그림] PCGRL: Procedural Content Generation via Reinforcement Learning - 논문 자료

- 캐나다 앨버타대학의 Guzdial 교수팀 등 학계 중심의 AI 레벨 디자인 툴 개발이 진행 중이나, 여전히 기능적 요구사항(플레이 가능성)과 미적 완성도 충족 면에서 한계가 존재하여 인디 개발자 수준의 보조 도구 단계에 머물러 있음

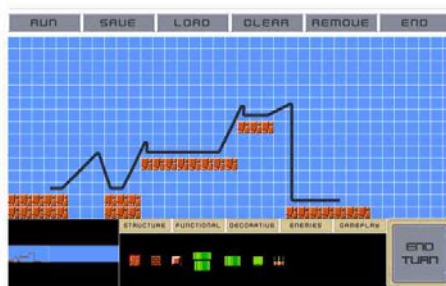


Figure 1: Screenshot of a calculated path displayed over a user-constructed level section.

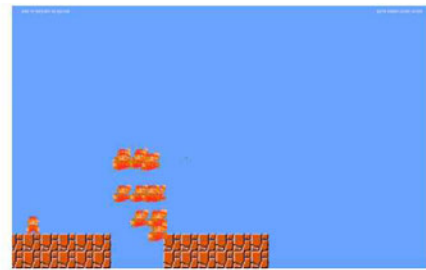


Figure 2: Example of the path (top) and corresponding in-progress survival analysis (bottom).

[그림] 마리오를 기반으로 제작된 AI 활용 레벨 디자인 툴 관련 논문 (Guzdial)

- AI를 활용한 레벨 디자인 연구가 활발히 진행 중이나, 실제 서비스 시 요구되는 논리적 무결성과 사용자 경험 관점의 완성도를 통합적으로 확보하는 데에는 실무적 한계가 따름

(2) 해외 상용 도구 및 기업 주도형 기술 적용 사례

- Unity 엔진용 Procedural Toolkit 및 Unreal Engine 5의 PCG 프레임워크 등 상용 엔진에서 노드 기반의 절차적 생성 기능을 제공 중이나, 이는 기획자가 수치를 일일이 지정해야 하는 전통적인 규칙 기반 알고리즘에 의존
- 글로벌 퍼즐 게임 선도 기업인 King사는 Candy Crush Saga의 레벨 디자인 효율화를 위해 CNN 기반 가상 플레이어를 도입, 신규 레벨의 성공률을 예측(오차율 약 4%p 내외)하여 밸런싱 리소스를 혁신적으로 절감
- 최근에는 강화학습(DRL) 기반의 ‘AI 플레이테스터’를 도입하여 인간 대신 수백 회의 반복 플레이를 수행하고, 레벨별 이탈 가능성 및 요구 기술 수준을 사전 예측하는 등 상용화에 근접한 기술력을 확보

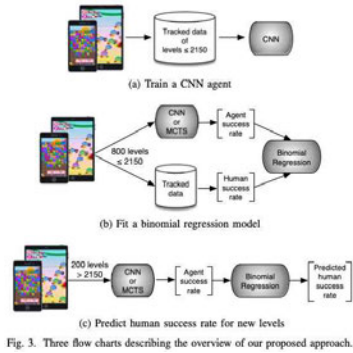


Fig. 3. Three flow charts describing the overview of our proposed approach.

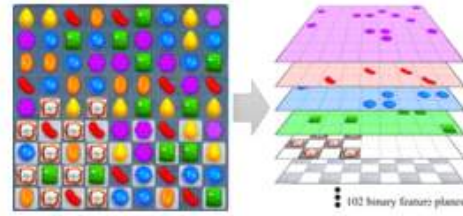


Fig. 1. An example game board of CCS encoded as 102-channel 2D input.

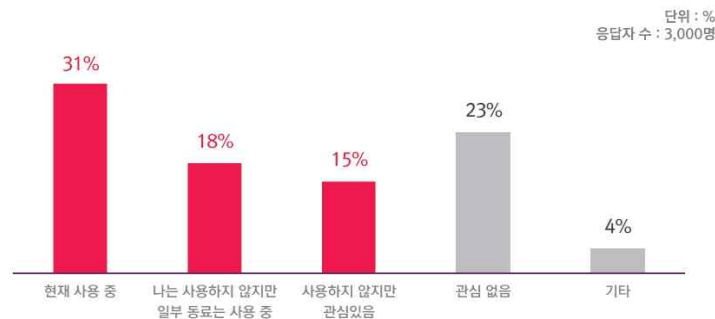
[그림] Kling사의 3-match 퍼즐 레벨 디자인 관련 논문 자료

(3) 국내 연구 현황 및 주요 기술력 분석

- 국내에서도 2024년 발표된 연구를 통해 Stable Diffusion으로 레벨 이미지를 생성하고 이를 3D 환경으로 변환 후 A* 알고리즘으로 검증하는 절차적 자동화 시스템이 제안되는 등 생성형 AI 활용 연구가 본격화됨
- 2019년 제안된 유전 알고리즘(GA) 기반 매치-3 퍼즐 레벨 생성 연구는 컴퓨터 성공률을 목표값에 수렴하도록 진화시켜 적정 난이도를 확보하는 성과를 거두었으나, 여전히 학술적 검증 단계에 위치
- 엔씨소프트 등 대형 게임사를 중심으로 수백 명 규모의 AI 연구 인력이 운용되고 있으나, 현재는 아트 및 대사 생성 분야에 치중되어 있으며 레벨 디자인 자동화는 기획자의 통제권 확보 문제로 인해 공개적인 상용화 사례가 드문 실정

(4) 기술 성숙도 종합 진단 및 시장 여건

- 전 세계적으로 AI 기반 레벨 생성 기술은 '개념 정립'에서 '실용화'로 넘어가는 과도기 단계에 있으며, GDC 2024 설문에 따르면 대다수 개발자가 프로토타이핑 및 레벨 디자인 보조 용도로 생성형 AI 도입을 긍정적으로 검토



[그림] 2024년 글로벌 게임 개발사 생성형 AI 사용 비율

- 기존 연구들이 강화학습이나 GNN 등 복잡한 모델의 이론적 검증에 머물러 실무 적용에 한계가 있었던 반면, 본 연구는 상용 게임 데이터를 직접 학습하는 지도학습 체계

를 구축함으로써 현장 밀착형 기술로서의 독보적인 차별성을 확보

2) 선행 연구 방법론별 기술적 제약 사항 검토

- 유전 알고리즘(GA): 박인화·오경수(2019)의 비지도 학습 방식은 경향성 확보에는 유효하나 실제 유저 성공률과 수치적 절대값에서 큰 오차가 발생하는 문제 존재
- 강화학습(RL): Kim & Kim(2023)의 SAC 기반 밸런싱은 안정성은 높으나 실제 게임 엔진보다 단순화된 실험 환경에서 수행되어 실무 적용을 위해서는 고도화가 필요
- 생성형 AI 및 DNN: Purmonen(2017)과 김영호(2024)의 연구는 시각적 지형 생성 및 예측 속도에 치중되어 있어 실제 게임 플레이 로직과의 심층적 연계가 미흡한 상태
- 조건부 생성(cVAE): Aylagas et al.(2024)의 연구는 난이도 추종 성능을 향상시켰으나 헥사소트와 같은 다층 레이어 구조 생성 문제는 여전히 미개척 분야로 남음

다. 본 과제의 독창성 및 차별화 전략

1) 지도학습 기반 데이터셋 구축을 통한 예측 정밀도 극대화

- 비지도 학습 방식의 기존 연구들과 달리 실제 상용 서비스 레벨 300개의 데이터를 정답지로 활용하는 지도학습 방식을 채택하여 체감 난이도와 예측 수치 간의 오차를 최소화

2) 헥사소트 메커니즘 특화 14종 휴리스틱 변수 설계

- 매치-3 장르 위주의 기존 로직을 탈피하여 '공간 점유도', '색상 전이 수' 등 헥사소트의 구조적 복잡도를 결정하는 14종의 핵심 지표를 정립함으로써 복잡한 스테이지 구조 내의 난이도 결정 요인들을 객관적으로 추출하고 학습 데이터로 변환하는 역량을 극대화

3) 실무자 편의 중심의 통합 제어 시스템 및 데이터 출력 체계

- 단순 이미지 생성 수준을 넘어 실제 프로젝트 엔진에 즉시 임포트 가능한 JSON 및 XLSX 형태의 결과물 출력 기능을 구현하여 실무 파이프라인 연동성을 확보
- Ridge 회귀 모델과 로지스틱 S-Curve 함수를 결합하여 기획자가 난이도 곡선의 완급을 시각적으로 모니터링하고 파라미터를 통해 직접 제어할 수 있는 실효적 도구를 제공

4) 연구-교육-산업 적용이 연계된 산학통합형 실증 구조

- 연구실 내 이론 검증을 넘어 넥스처의 <아이러브커피 Hexa Sort>, <마이리틀퍼즐> 등 실제 상용 프로젝트에 기술을 적용하고 기획·개발·QA 부서와의 협업을 통해 기술 실효성을 입증

라. 연구개발 수행 내용 및 성과

1) 지도학습용 정밀 데이터셋 확보 및 난이도 예측 모델링 완료

- 레벨 1부터 300까지의 플레이 데이터를 전수 조사하여 14종 변수 값을 추출하고 정밀

한 상용 게임 데이터 엑셀 데이터셋을 구축하여 AI 학습의 기틀을 마련

- Ridge Regression 분석을 통해 각 변수별 가중치를 산정하고 실제 유저의 플레이 흐름을 반영하는 비선형 난이도 추종 알고리즘 모델링을 성공적으로 수행

2) 클라우드 기반 실증 시스템 구축 및 인터페이스 배포

- Docker와 Azure 아키텍처를 활용한 클라우드 환경을 조성하여 기획자가 별도의 코딩 지식 없이 웹 인터페이스를 통해 타겟 난이도별 스테이지를 자동 생성할 수 있는 체계를 완성

3) 상용 게임 파이프라인 적용을 통한 제작 공정 효율화 실현

- 개발된 기술을 참여기업의 게임 엔진에 직접 적용하여 수작업 중심의 공정을 데이터 주도형 자동화 공정으로 전환함으로써 스테이지 제작 리소스를 획기적으로 절감
- 생성된 레벨의 품질 관리 및 난이도 시각화 기능을 통해 품질 관리의 객관성을 확보하고 향후 신규 IP 확장 시 즉각적인 대응이 가능한 범용 솔루션으로서의 가치를 증명

2. 당해연도 인력양성 및 기술개발 목표

가. 기술개발 최종 목표 및 성과 지표

1) 상용 수준의 퍼즐 제작 공정 자동화 솔루션 실용화

- 캐주얼 퍼즐 게임 제작 리소스의 핵심인 스테이지 설계 공정을 자동화하여 제작 인건비 및 시간 비용을 획기적으로 절감
- 참여기업 (주)넥스쳐의 <아이러브커피 Hexa Sort> 및 네이버웹툰 기반 <마이 리틀 퍼즐> 프로젝트에 직접 적용하여 기술의 상용화 및 범용성을 실증하고자 함

2) 지식재산권 확보 및 학술적 성과 도출

- 퍼즐 스테이지 자동 생성 및 난이도 측정 알고리즘 관련 국내 지식재산권(특허 등) 출원 1건 추진 준비
- 국내외 우수 학회에 HCI 및 게임 UX 분야 중심으로 논문 1건 게재하였으며, 해외학술대회에서 2건 발표

3) 데이터 기반의 정량적 난이도 품질 관리 체계 수립

- 주관적 경험에 의존하던 밸런싱 공정을 14종 휴리스틱 변수 기반의 정량적 지표로 전환하여 난이도 품질의 객관성을 확보

나. 인력양성 목표 및 달성치

1) 실무 융합형 전문 인력 양성

- 석사 과정(1명) 및 학사 과정(2명)

2) 산학 연계 실무 역량 강화

- 참여 학생의 상용 프로젝트 파이프라인 직접 참여를 통한 현장 밀착형 R&D 수행 경

험을 확보

- 기술 개발-실무 교육-산업 적용이 통합된 교육 모델을 통해 현장 투입 가능한 수준으로 실무 역량을 강화

3. 당해년도 인력양성 및 기술개발 범위

가. 기술개발 범위 및 세부 내용

1) 지능형 퍼즐 스테이지 자동 생성 로직 고도화

- 헥사소트 메커니즘을 반영한 조건 기반 생성 알고리즘 개발 및 파라미터 제어 기능 구현
- 반복 가능한 패턴 분석을 통한 자동화 규칙을 수립하고, 예외 상황 대응 로직을 포함한 안정적 생성 엔진을 구축

2) 정량적 난이도 수치화 지표 정립 및 모델링

- 14종의 독자적 휴리스틱 변수와 Ridge 회귀 모델을 결합하여 난이도를 스코어링하는 체계를 수립
- 실제 유저 플레이 로그 및 성공률 데이터를 기반으로 학습 곡선을 고려한 스테이지 배정 로직을 설계

3) 실무 최적화 시제품(Prototype) 구현 및 실증

- Unity 엔진과 연동되는 별도의 인터페이스 툴킷을 제작하고, Docker/Azure 기반의 클라우드 환경에서 웹 기반 제어 시스템을 배포
- 실제 상용 게임 프로젝트와의 데이터 연동을 통해 기술의 유효성을 분석하고 유저 반응에 따른 알고리즘 고도화를 수행

나. 인력양성 및 성과 확산 범위

1) 실전 R&D 기반의 맞춤형 인력 양성 프로세스

- 석사 1명 및 학사 2명의 연구원을 프로젝트 단계별(기획-개발-검증) 핵심 담당자로 지정하여 전 주기적 개발 역량을 배양
- 넥스처 개발팀과의 정기 기술 세미나 및 피드백 루프 운영을 통해 산학 간 기술 커뮤니케이션 역량을 강화

2) 교육 현장 활용 및 산학 협력 성과 공유

- 개발된 자동화 툴을 성균관대학교 게임학과 교육 커리큘럼(졸업작품, 캡스톤디자인 등)에 연계 적용하여 학생 프로젝트의 제작 효율성을 제고
- 서울 RISE 사업 성과 전시회 및 주요 게임 박람회 참가를 통해 산학 공동 R&D 성과를 대외에 공표하고 기술이전 가능성을 타진

II. 본론 : 기술개발 내용 및 방법

1. 당해년도 기술개발 내용 및 방법

가. 기술개발 추진 개요

- 본 연구개발과제는 AI 기반 퍼즐 게임 레벨 자동 생성 기술을 상용 게임 제작 환경에 적용 가능한 수준으로 구현하는 것을 목표로 함
- 단순 연구용 알고리즘 개발이 아닌, 출시 예정 또는 서비스 중인 상용 퍼즐 게임에 직접 적용 가능한 기술 개발을 핵심 목표로 설정
- 초기 기획 단계부터 실무 연계성 및 현장 적용성을 주요 추진 원칙으로 설정하여 과제를 추진함
- 대학-기업 간 산학공동 기술개발 구조를 기반으로, 연구-검증-실증이 연계되는 방식으로 진행됨

나. 산학공동 역할 분담 및 추진 구조

- 주관연구기관(성균관대학교)
 - 기술개발 기획 및 연구 설계
 - 퍼즐 레벨 자동 생성 알고리즘 개발
 - 난이도 정량화 모델 설계 및 성능 검증
- 참여기업(㈜넥스처)
 - 상용 게임 제작 환경 기반 실증 테스트베드 제공
 - 실무 관점의 요구사항 및 피드백 제공
 - 실제 서비스 환경 기준의 기술 검증 수행
- 기존 산학협력 경험을 기반으로, 기술개발-교육-산업 적용이 유기적으로 연계되는 구조로 운영
- 참여기업의 상용 퍼즐 게임 프로젝트를 활용하여, 연구개발 전 과정에서 실무 검증을 병행함

다. 핵심 기술개발 내용 ①

① 퍼즐 게임 레벨 구조 분석 및 난이도 정량화 지표 설계

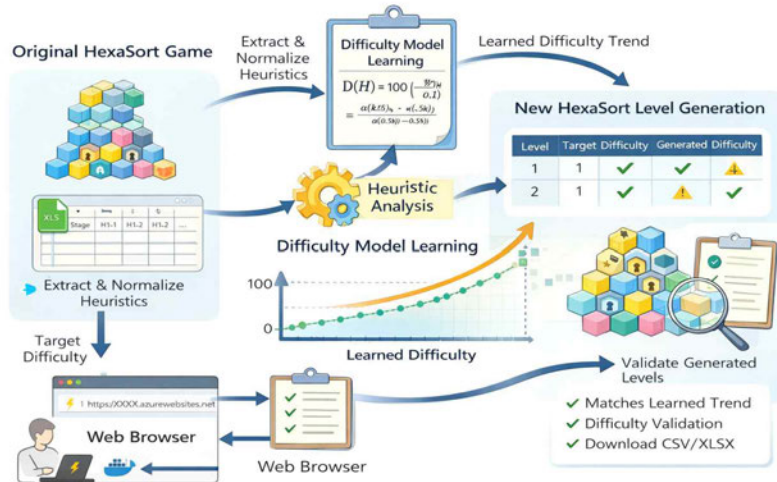
- 기존 퍼즐 게임 레벨 설계의 문제점
 - 개발자 경험과 감각에 의존한 수작업 설계 방식
 - 난이도 편차 발생 및 대규모 스테이지 제작 시 품질 관리의 한계
- 상용 퍼즐 게임 레벨 데이터를 분석하여, 난이도 정량화를 위한 휴리스틱 지표 체계 설계
- 주요 분석 요소

- 퍼즐 공간 구조
- 블록 및 색상 구성
- 제약 요소(잠금, 제한 조건 등)
- 탐색 복잡도 및 플레이어 선택 폭
- 이동 자유도 및 잠금 요소 접근성

Step	001-1	001-2	001-3	001-4	001-5	001-6	001-7	001-8	001-9	001-10	001-11	001-12	001-13	001-14
Step	001-1	001-2	001-3	001-4	001-5	001-6	001-7	001-8	001-9	001-10	001-11	001-12	001-13	001-14
1	19	154	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	19	79	16	9	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3	21	55	18	18	3	6	3	0	0	0	0	0	0	0
4	20	36	14	18	6	8	2	0	0	0	0	0	2	2

[그림] Hexasort t 게임 내 스테이지별 휴리스틱 조사

- 단순 블록 수 중심 지표가 아닌, 실제 플레이 경험에 영향을 미치는 요소 중심의 변수 정의
- 설계된 난이도 지표를 자동 생성 알고리즘과 연동
 - 생성 레벨의 난이도 적합성 평가
 - 목표 난이도 추종 여부 판단 기준으로 활용
- 이를 통해 난이도 곡선과 품질 기준을 유지하는 자동 설계 파이프라인의 기초를 구축

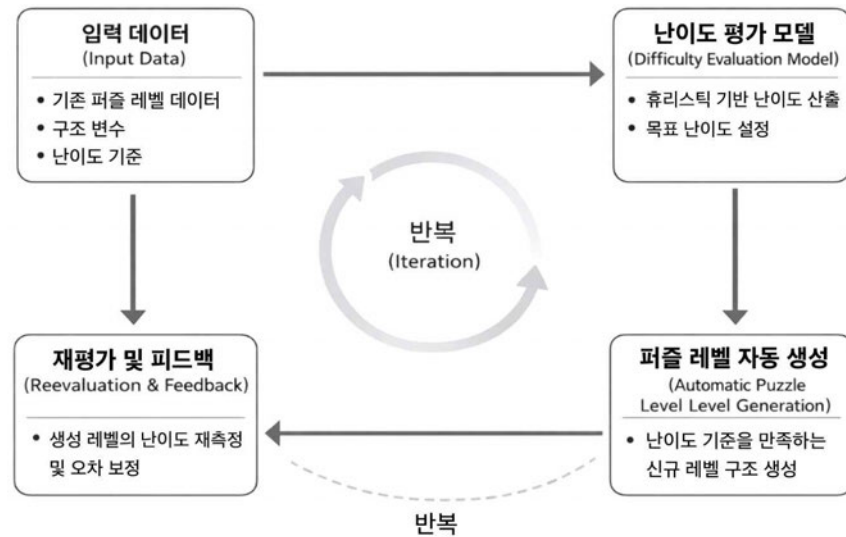


[그림] 퍼즐 자동 생성 알고리즘 흐름표

라. 핵심 기술개발 내용 ②

② AI 기반 퍼즐 레벨 자동 생성 알고리즘 개발

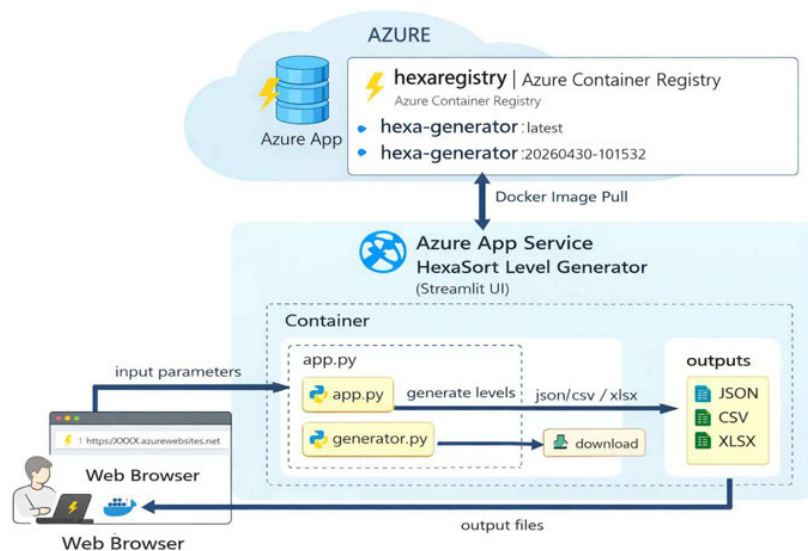
- 기존 상용 퍼즐 게임의 난이도 곡선을 분석하여 레벨 진행에 따라 난이도가 점진적으로 상승하는 구조를 반영
- 퍼즐 구성 요소를 변수화하여 자동 생성 구조 설계
 - 블록 수
 - 색상 수
 - 잠금 요소
 - 특수 기믹 조합
- 자동 생성 과정
 - 다수의 후보 레벨 생성
 - 동일한 난이도 평가 모델을 적용하여 목표 난이도와의 오차 계산
 - 목표 난이도에 근접하도록 반복 탐색 수행
- 단순 무작위 생성 방식이 아닌 난이도 기준을 충족하면서도 구조적 다양성을 확보하는 생성 방식 채택
- 동일 난이도 구간 내에서도 서로 다른 플레이 경험을 제공할 수 있는 레벨 생성 가능성 확보



[그림] 퍼즐 레벨 자동 생성 알고리즘 개념도

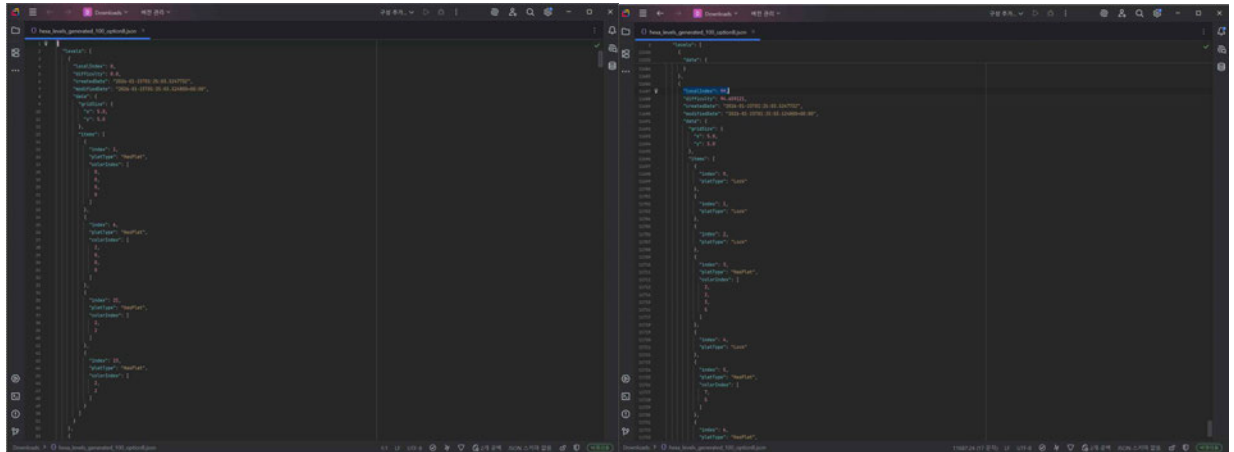
마. 핵심 기술개발 내용 ③

③ 자동 생성 파이프라인의 실무 연계형 구현



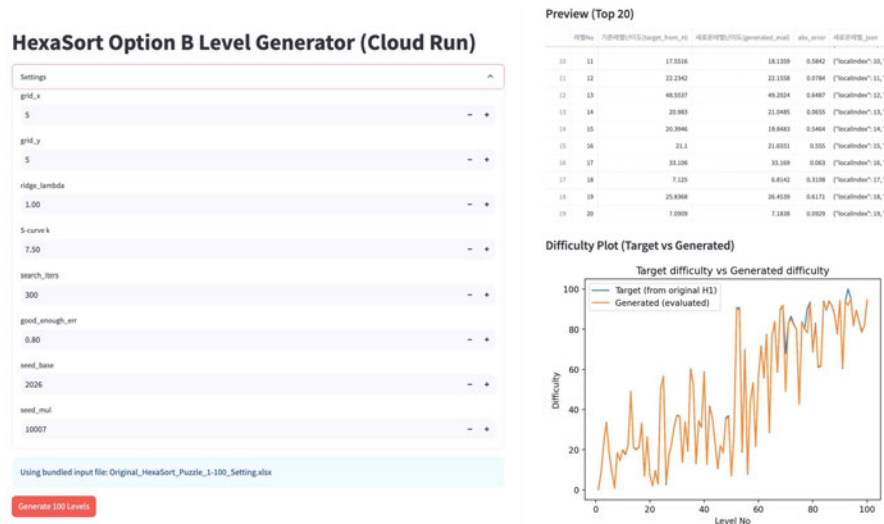
[그림] 파이프라인 자동 연동 시스템 플로우차트

- 연구용 코드 수준을 넘어, 상용 게임 개발 환경에 즉시 활용 가능한 형태로 구현
- 주요 구현 내용
 - 상용 게임에서 사용하는 레벨 데이터 포맷(JSON 등)과의 호환성 확보
 - 자동 생성 결과를 게임 제작 파이프라인에 즉시 연동 가능하도록 설계



[그림] 생성된 JSON 파일 내용

- 생성 결과 검증 및 분석 구조 구현
 - 생성 레벨의 난이도 분포 시각화
 - 목표 난이도와 일치 여부를 직관적으로 확인 가능
- 디자이너 및 개발자가 AI 도구를 보조 설계 도구로 활용할 수 있도록 고려한 구조
- 향후 퍼즐 레벨 제작 효율 향상 및 운영 부담 완화 가능성 확보

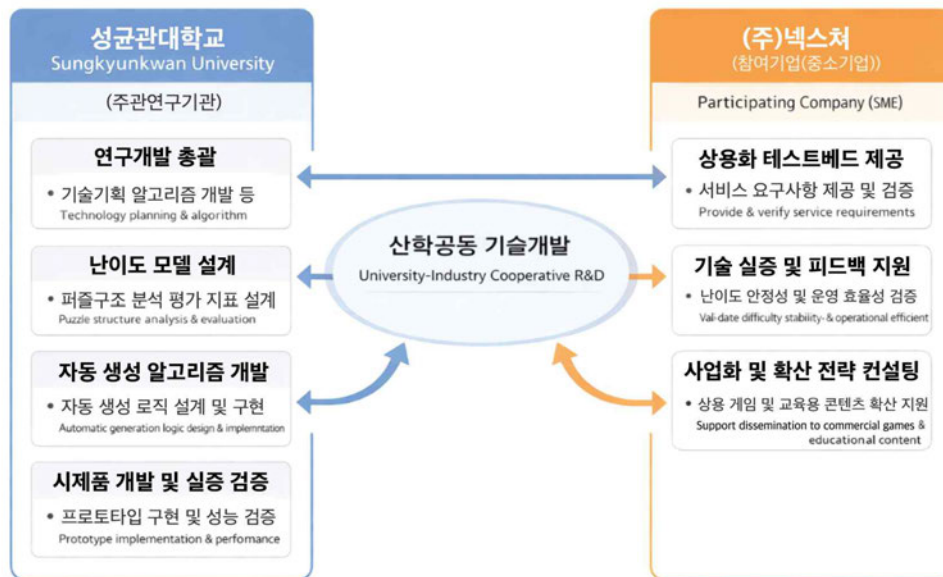


[그림] 레벨 자동 생성 프로그램 실행 화면

바. 산학공동 추진조직 운영체계 및 역할 분담

- 주관연구책임자
 - 전체 연구개발 방향 설정
 - 일정 관리 및 기술적 의사결정 총괄
 - 정기 기술 회의 및 연구 진행 점검
- 성균관대학교 연구진

- 자동 생성 알고리즘 및 난이도 모델 설계
- 프로토타입 구현 및 성능 평가
- **학생 연구원**
 - 코드 구현, 데이터 분석, 테스트 수행 참여
 - 연구개발 과정에 실질적 기여 및 실무 역량 축적
- **(주)넥스처**
 - 상용 게임 제작 경험 기반 실무 요구사항 제공
 - 개발 중인 퍼즐 게임 프로젝트를 테스트베드로 제공
 - 난이도 안정성, 레벨 다양성, 운영 효율성 관점의 피드백 제공



[그림] 산학공동 개발 구조 및 역할 분담 개요도

사. 참여기업 및 지역산업 연계 방식

- 서울 소재 중소 게임 기업과 대학이 협력하는 지역 기반 산학협력 모델로 추진
- **(주)넥스처**
 - 네이버웹툰 IP 기반 퍼즐 게임 등 다수의 상용 게임 개발 경험 보유
 - 본 기술의 실질적인 수요처이자 활용 주체로 참여
- **개발된 퍼즐 자동 생성 기술**
 - 참여기업의 상용 게임 프로젝트에 직접 적용 · 실증
 - 유사 장르 퍼즐 게임 및 교육용 콘텐츠로의 확장 적용 가능성 고려
- 단일 프로젝트에 한정되지 않고 지역 게임 산업 전반으로 확산 가능한 기술적 기반 마련하는 것을 목표로함
- **향후 진행 방향**

- 기술 이전
- 공동 출원
- 교육용 모듈화 등을 통한 추가 산학 연계 가능성 내포
- RISE 사업이 지향하는 지역 혁신 중심 산학협력 모델의 실질적 구현 사례로서 의의 확보

2. 사업계획 대비 추진실적

1) 사업의 주요목표와 달성정도

..... 당초계획

— 실 적

일련 번호	구 분 수행사업내용	사 업 기 간 (월)							진도(%)
		8	9	10	11	12	1	2	
1	AI 기반 스테이지 자동 생성 알고리 즘 개발								100%
2	난이도 예측 및 정 량 평가 모델 구축								100%
3	반복 가능한 퍼즐 디자인 파이프라인 구현								100%
4	상용화 및 확장성 고려한 범용화 설 계								100%
5	인력 양성(석사1, 학사2) 실적 달성								100%

(1) 정량적 목표의 달성정도

- **알고리즘 고도화:** 유사 구조 탐색 기반의 생성 규칙 설계 및 예외 대응 로직 구현 완료
- **평가 메트릭 정의:** 난이도 기준 수치 도출 및 14종 핵심 변수 기반의 정량적 평가 지표 정립 완료
- **실무 실증 적용:** <아이러브커피 Hexa Sort> 엔진 연동용 JSON 및 XLSX 포맷 자동 추출 시스템 구축 완료
- **상용화 및 확장성 설계:** Docker 및 Azure 클라우드 기반 배포 환경 구축을 통한 원격 스테이지 생성 및 관리 체계 확보
- **전문 인력 배출:** 본 과제에 참여한 석사 1명 및 학사 2명의 실무 R&D 역량 확보 및 배출

(2) 정성적 목표의 달성정도

- **AI 기반 스테이지 자동 생성 기술의 실용성 검증**
 - 기존 수작업 중심의 퍼즐 제작 프로세스를 철저히 분석하여, **기획 주기 단축 및 병목 현상을 해결**하는 자동 생성 알고리즘 설계 성공
 - 단순 패턴 생성을 넘어 **파라미터화된 변수 제어**를 통해 사용자가 설정한 난이도 기준을 정

확히 추종하는 기술력 확보

- 난이도 예측 모델을 통한 밸런싱 품질의 정량화
 - 주관적 판단에 의존하던 난이도 조정을 유저 반응 및 성공률 기반의 예측 모델로 전환하여 밸런싱의 객관적 신뢰도 향상
 - 튜토리얼부터 고난도 스테이지까지 학습 곡선을 고려한 체계적인 레벨링 시스템 구축
- 반복 가능한 상용 수준의 디자인 파이프라인 구축
 - Unity 연동형 툴 인터페이스 제작을 통해 기획자가 즉시 실무에 투입 가능한 수준의 제작 환경 구현
 - 실제 제작 중인 상용 게임에서의 성능 분석을 거쳐 기능 고도화 및 시스템 안정성 확보
- 기술의 범용성 및 산학확산 체계 마련
 - 특정 로컬 환경에 종속되지 않는 Docker 컨테이너화 및 Azure 클라우드 기반의 인프라를 구축하여, 외부 개발사나 교육기관에서도 웹을 통해 실시간으로 스테이지 생성 서비스를 이용할 수 있는 기술적 확장성을 실현
 - 네이버웹툰 기반 프로젝트 <나의작은서점> 등 유사 장르로의 확산이 가능한 범용적 설계 구조를 적용하여 기술 자산화 실현

2) 사업결과의 우수성

(1) 상용 프로젝트 직결형 기술 구현 및 실효성 입증

- 단순 연구용 프로토타입을 넘어 (주)넥스처의 상용 게임인 <아이러브커피 Hexa Sort>의 실제 개발 파이프라인에 즉시 투입 가능한 수준의 기술적 완성도를 달성
- JSON 및 XLSX 포맷의 자동 추출 시스템을 구축하여 개발자가 별도의 재가공 없이 엔진에서 즉시 로드할 수 있는 실무 최적화 인터페이스를 구현
- 기존의 파편화된 수작업 공정을 AI 기반 자동화 공정으로 체계화하여, 참여기업 넥스처 내 스테이지 제작 표준 가이드라인을 수립하고 이를 실제 상용 프로젝트의 표준 공정으로 채택 및 적용
- 단순 기술 구현에 그치지 않고 실제 제작 파이프라인에 최적화된 자동화 솔루션을 제공함으로써 스테이지 제작에 투입되는 인건비와 리소스를 획기적으로 절감하여 참여기업의 영업이익률 개선에 기여

(2) 정교한 난이도 제어 및 무결성 확보

- 14종의 독자적 휴리스틱 변수와 Ridge 회귀 모델을 결합하여, 유저의 체감 난이도와 예측 값 사이의 오차를 최소화한 밸런싱 체계를 수립
- 알고리즘 내 예외 대응 로직을 탑재하여, 생성된 모든 스테이지의 플레이 가능 여부를 사전에 검증함으로써 콘텐츠의 품질 무결성을 확보

(3) 클라우드 기반의 범용적 기술 인프라 구축

- Docker 및 Azure 클라우드 환경을 기반으로 배포하여 특정 기기에 종속되지 않는 스테이지 생성 서비스 환경을 조성하고 기술의 접근성을 극대화

- 네이버웹툰 기반 <마이 리틀 퍼즐> 등 타 장르 및 프로젝트로의 즉각적인 확장이 가능한 범용 설계 구조를 채택하여 기술의 상용화 가치를 입증

3) 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

(1) 게임 산업 측면: 제작 공정 효율화 및 수익성 개선

- 기존 기획자가 수기로 관리하던 스테이지 데이터를 JSON 및 XLSX 포맷으로 자동 추출하여 엔진에 즉시 적용하는 파이프라인을 구축함으로써 단순 반복적인 업무 리소스를 제거하고 **창의적인 디자인 업무에 집중할 수 있는 환경을 조성**
- 알고리즘 기반의 예외 대응 로직을 통해 생성된 모든 스테이지의 클리어 가능 여부를 실시간으로 판별함으로써 인력 중심의 검사 공정을 혁신하고 **제작 과정에서의 품질 오류를 사전에 차단**
- Ridge 회귀 기반의 난이도 예측값을 활용하여 스테이지 수정 및 밸런싱 횟수를 최소화하고 최적의 학습 곡선을 구현함으로써 사용자 몰입도 향상 및 이탈률 감소를 통해 국내 모바일 게임사의 글로벌 서비스 경쟁력 확보에 기여

(2) 기술적 측면: 국내외 기술 격차 해소 및 원천 기술 확보

- 해외 선도 기업 수준의 난이도 예측 모델을 넘어, 구조적 최적화까지 수행하는 통합 기술을 구현함으로써 **국내 게임 AI 기술 수준을 한 단계 격상시킴**
- 헥사소트와 같은 다층 스택 구조 분석을 위한 독자적 지표를 정립하여, 기존 매치-3 장르에 편중되었던 **레벨 디자인 AI 연구의 외연을 확장**

(3) 교육 및 인력양성 측면: 실전형 융합 인재 배출 및 인프라 제공

- 석사 1명 및 학사 2명의 연구 인력이 상용 프로젝트 현업에 직접 참여하게 함으로써 이론과 실무 역량을 겸비한 **게임 AI 전문 인력을 양성**
- 참여 연구원은 Ridge 회귀 기반의 AI 모델링부터 Unity API 연동, Azure 클라우드 배포까지 전 주기에 걸친 **AI 풀스택 실무 기술을 습득**하였으며, 이러한 실전 프로젝트 경험을 통해 기업 맞춤형 인재로 양성되어 **향후 관련 산업 분야 취업 역량을 확보**
- 개발된 툴킷과 교육자료를 학내 커리큘럼에 연계 적용하는 것을 준비하고 있으며, 이를 통해 **중소 개발사 및 학생 개발자들의 콘텐츠 제작 진입 장벽을 낮추는 기술 인프라를 제공**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

III. 결론

1. 연구개발과제 수행 결과

가. HexaSort 레벨 생성 웹앱 구현 개요

1) Google Colab 환경에서 HexaSort Option B 레벨 생성 파이프라인 재구성

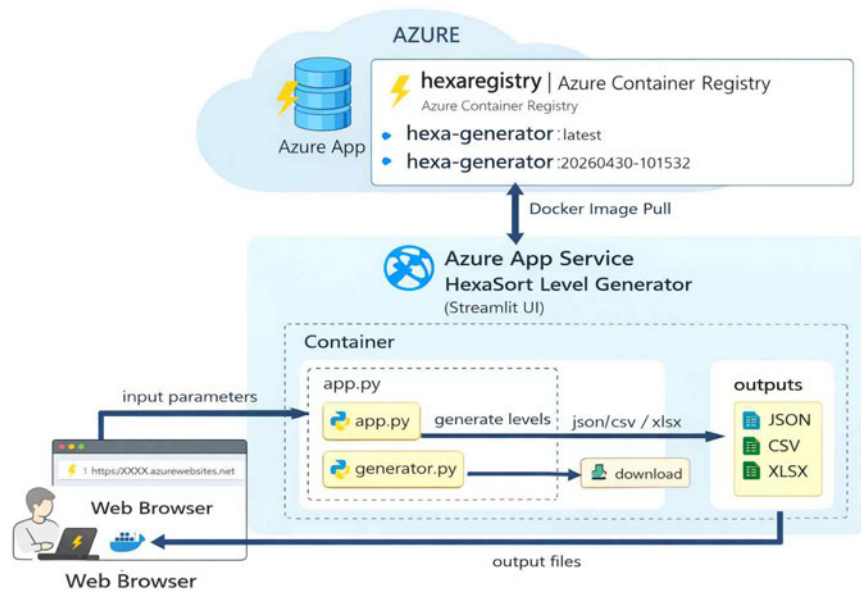
- 웹 서비스 형태
- 사용자가 URL로 접속하여 엑셀 입력 기반으로 레벨 100개 자동 생성
- 결과물은 JSON / CSV / XLSX 파일 형태로 다운로드 가능
- 전체 시스템은 Docker 컨테이너 기반으로 구성
- Azure Container Registry(ACR)을 통해 이미지를 업로드하고 Azure App Service(Web App for Containers)을 통해 실행 및 배포

2) 코드 구조 및 책임 분리

- app.py를 통한 사용자 인터페이스 및 실행 제어
- generator.py를 통한 난이도 모델 및 Option B 생성 로직
- 디스크 저장 없이 BytesIO 기반 메모리 반환으로 안정적 다운로드 지원

3) 컨테이너 패키징 및 배포 파이프라인

- Docker 이미지 생성
- Azure Container Registry (ACR)과 Azure App Service (Web App for Containers)를 통한 Azure 배포 구성
- 반복 배포를 위한 자동화
- “latest” 덮어쓰기 방식 대신 버전 추적 중심 워크플로우 운영



[그림] HexaSort 레벨 생성 웹앱 시스템 아키텍처와 구성 요소

2. 성과활용 및 기대효과 (기술적 및 경제적 효과)

가. 기술적 성과 활용 및 파급 효과

1) AI 기반 퍼즐 및 콘텐츠 자동 생성 툴킷 형태로써 상용화 추진 가능

- Colab 기반 연구용 프로토타입을 Azure 배포형 웹서비스로 전환함으로써 별도 개발 환경 구축 없이 URL 접속만으로 생성 결과 활용 가능한 뿐만 아니라 결과 비교·검증의 신속화, 그리고 실험 및 생성 결과의 재현성을 확보

나. 게임 산업에서의 활용

1) 상용 게임 개발에서 레벨 디자인 비용 및 제작 기간 대폭 절감

- 기존 퍼즐 스테이지 제작은 기획자의 주관적 경험과 반복 플레이 테스트에 의존하여 수백 개 이상의 스테이지 제작 과정에서 난이도 일관성 유지에 구조적 한계 존재
- 본 기술을 적용하여 퍼즐 제작 시간을 상당수 단축하여 반복 테스트 및 수작업 수정 비용 감소로 콘텐츠 생산 효율 극대화
- 제작 리소스 절감을 통한 운영 단계에서의 난이도 조정 및 업데이트 효율성 확보

2) 사용자 경험 및 서비스 품질 개선 효과

- 정량화된 난이도 모델 기반 자동 생성으로 레벨 간 난이도 편차가 감소하고 의도된 난이도 곡선 유지가 가능
- 유저 이탈률 감소하고 난이도 최적화에 따른 게임 몰입도 및 체류 시간을 향상
- 라이브 서비스 운영 시 밸런스 조정 부담 완화 효과 기대

3) 산업 생태계 및 확장 활용 효과

- 자체 AI 인프라 구축이 어려운 중소·인디 게임사를 대상으로 퍼즐 자동 생성 툴킷 공급을 통한 기초 개발 인프라 기술 제공하여 중소 게임사 지원 가능

- 게임 기획 · AI 콘텐츠 설계 교육에서 실습용 자동 생성 도구 및 난이도 실험 및 분석 훈련 도구로 활용하여 교육 및 비게임 분야로도 확장 가능
- 퍼즐 게임 외에도 로그라이크, 절차적 콘텐츠 생성(PCG), 전략 시뮬레이션 등 타 장르로도 기술 확장 가능

4) 시장 확대 및 경제적 기대효과

- 본 기술을 AI 기반 콘텐츠 제작 툴킷으로 사업화함으로써 국내외 게임 개발사 대상 B2B 기술 공급 모델 구축 가능
- <아이러브커피 Hexa Sort> 및 NAVER 웹툰 IP 기반 퍼즐 게임 등 IP 확장형 게임 프로젝트에 우선 적용하여 상품성 강화
- 국내외 IP 보유사와의 공동 개발과 툴 중심 AI 콘텐츠 협업 모델 구축을 통해 글로벌 퍼즐 및 캐주얼 게임 시장으로의 확장

3. 향후 계획 (연구개발성과의 운영·관리 방안 및 활용 계획)

가. 기술적 고도화 및 후속 연구 방향

1) 컴퓨터 비전 기반의 지표 추출 자동화 시스템 구축

- 현재 수작업으로 진행 중인 14종의 핵심 지표(H1 ~ H14) 추출 공정을 개선하여, 게임 플레이 영상 분석만으로 인공지능이 구조적 변수를 스스로 도출하는 영상 인식 기반 지능형 모델로 고도화

2) 학습 변수 확장 및 정밀 난이도 모델링

- 초기 스테이지 세팅 중심의 난이도 추종 모델을 넘어, 게임 내 특수 아이템 배치 상태와 출현 색상 빈도 등 가변적 정보까지 중요 정보로 추가 고려하여 예측 정밀도를 극대화

3) 장르 범용성 확보를 위한 파라미터 제어 최적화

- 헥사소트 구조에 한정된 로직을 타 퍼즐 장르 및 콘텐츠 생성 프로세스에도 유연하게 적용할 수 있도록 파라미터 제어 시스템을 일반화하여 기술의 범용성을 확보

나. 연구개발성과의 운영 및 관리 방안

1) 공동 지분 구조 및 수익 배분 체계 확립

- 참여기업 넥스처와 공동 지분 구조를 기반으로 한 기술 권리 및 수익 배분 체계를 명확히 설정하고, 실질적 사업화를 위한 전략적 협업 관계를 지속 유지

2) 정기 업데이트 및 기술 지원 체계 구축

- 상용화 이후 사용자의 피드백을 반영한 지속적인 기술 고도화를 추진하며, 유료 멤버십 형태의 기술 지원 및 정기 업데이트 체계를 구축하여 수익 구조를 다양화

3) 클라우드 기반 통합 플랫폼 관리

- 클라우드 기반 배포 전략을 수립하여 툴킷의 안정성을 상시 모니터링하고, 보안 및 GUI 커스터마이징 업데이트를 통해 글로벌 대응력을 강화

다. 사업화 및 교육적 활용 계획

1) 상용 게임 적용을 통한 실증 기반 사업 확장

- 아이러브커피 Hexa Sort에서 확보된 실사용 사례를 바탕으로 B2B 중심의 퍼즐 자동 생성 플랫폼으로 확장하며, 향후 VC 및 TIPS 프로그램을 통한 민간 투자 유치를 검토

2) 해외 시장 진출 및 글로벌 파트너십 구축

- 한국 시장의 성공 사례를 테스트베드로 삼아 영미권, 일본, 대만 등 캐주얼 게임 주요 소비 국가로 진출하며, 현지 퍼블리셔와의 기술 제휴를 통해 글로벌 시장성을 극대화

3) 교육용 모듈화 및 실전형 커리큘럼 도입

- 연구 결과물을 캡스톤디자인, 게임기획 수업 등 실습 기반 과목에 바로 도입 가능한 형태로 모듈화하고, 실습용 툴킷과 가이드북 제작을 통해 수업 운영 효율성을 제고

4) 지속적 기술이전 및 인프라 확산

- 외부 개발자, 인디 게임사, 교육기관 등을 대상으로 기술 설명회 및 워크숍을 개최하여 중소 제작사들이 AI 콘텐츠 생성 기술 인프라를 활용할 수 있도록 확산을 주도
- 향후 서울 소재 인디 게임사 및 중소 개발사에 해당 AI 툴킷을 확산하여 지역 게임 산업 전반의 기술 경쟁력을 제고하고, 지산학이 상생하는 게임 생태계 활성화에 기여